Curriculum Vitae

Informations Personnelles



Nom et Prénom	Nessrine ELLOUMI
Date et lieu de naissance	22/02/1991 à Sfax, Tunisie
Grade	Docteur en Sciences de l'Informatique
Profession	**Maitre Assistante** à l'institut supérieur des sciences appliquées et de technologie de Sousse (ISSAT).
Adresse	85 Rue Haffouz 3000 Sfax
Téléphone	26 511 253
Langue	Français (B2) Anglais (B2)
Adresse E-mail	ellouminessrine@gmail.com ; nessrine.elloumi@issatso.rnu.tn
Portfolio	www.nessrine-elloumi.tn
ORCID	0000-0002-6865-0769

Cursus Universitaire

Mai 2021	**Diplôme National de Doctorat en sciences de l'informatique** Institut supérieur d'informatique et des technologies de communication de Hammam Sousse (ISITCom). *Titre :* Etude et développement de métriques objectives pour mesurer la qualité perceptuelle des modèles 3D statique. ***Mention :*** **Très Honorable**
Juin 2015	**Diplôme National d'Ingénieur en sciences appliquées et en technologie** *Spécialité Informatique, Technologie Web et Multimédia* Institut Supérieur d'Informatique et Multimédia de Sfax (ISIMS) ***Mention :*** **Passable**
Juillet 2014	**Diplôme National de Mastère Professionnel** *Spécialité Réseaux Informatiques et Télécommunications* Ecole Nationale d'Electronique et des Télécommunications de Sfax (Enet'Com) ***Mention :*** **Assez bien**
Juin 2012	**Diplôme National de Licence appliquée en technologies de l'informatique** *Spécialité Réseaux et Services Informatiques* Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Sfax (ISET) ***Mention :*** **Très Bien**
Juin 2009	**Diplôme National de Baccalauréat en économie et gestion** Lycée secondaire Majida BOULILA Sfax ***Mention :*** **Passable**

Publications scientifiques

Publications dans des revues

1 Nashmi Hassan ALRASHEEDI, Mehdi TLIJA, **Nessrine ELLOUMI** and Borhen LOUHICHI, "A critical review of 3D printed orthoses towards workflow implementation in the clinical practice", Journal of Engineering Research **(2025)**
(Scopus, Q3, IF :1)

Doi: 10.1016/j.jer.2024.01.024

2 Sabrine BEN AMOR, **Nessrine ELLOUMI,** Ameni ELTAIEF, Borhen LOUHICHI, Nashmi H. Alrasheedi and Abdennour Seibi, "Digital Twin Implementation in Additive Manufacturing: A Comprehensive Review", Processes, **(2024)**
(Scopus, Q2, IF :3.4)

Doi : 10.3390/pr12061062

3 **Nessrine ELLOUMI,** Habiba LOUKIL, and Med Salim BOUHLEL, "Full-reference objective quality metric for three-dimensional deformed models", International Journal of Image and Graphics, Vol. 24, No. 01, 2450006 **(2024)**
(Scopus, Q3, IF :1.6),

Doi: 10.1142/S0219467824500062

4 **Nessrine ELLOUMI**, Aicha BEN MAKHLOUF, Nuha Mohammed Alshuqayran and Borhen LOUHICHI, "Enhancement of B-Spline surface rebuilding for deformed CAD model reconstruction", International Journal of Modeling, Simulation, and Scientific Computing **(2024)**
(Scopus, Q4, IF :0.8)

DOI: 10.1142/S1793962325500059

5 Aicha BEN MAKHLOUF, **Nessrine ELLOUMI**, Borhen LOUHICHI and Mehdi JAIDANE, Nashmi Hassan ALRASHEEDI, and Kholoud SANDOUGAH, "Biomechanical modeling and simulation of a human organ using an Augmented Reality technique during open surgery", International Journal of Modeling, Simulation, and Scientific Computing, Vol. 14, No. 05, 2350045 **(2023)**
(Scopus, Q4, IF :1.2)
Doi: 10.1142/S1793962323500459

6 **Nessrine ELLOUMI**, Aicha BEN MAKHLOUF, Ayman AFLI, Borhen LOUHICHI, Mehdi JAIDANE and João Manuel R. S. TAVARES, "CT images segmentation using Deep learning approach for preoperative projection of human organ model using Augmented Reality technology", International Journal of Computational Intelligence and Applications, Vol. 22, No. 02, 2350006 **(2023)**
(Scopus, Q3, IF :1.8)
Doi: 10.1142/S1469026823500062

7 **Nessrine ELLOUMI**, Habiba LOUKIL, Nilanjan DEY, Amira S. ASHOUR, and Med Salim BOUHLEL, "Perceptual Metrics Quality: Comparative Study for 3D Static Meshes", International Journal of Service Science, Management, Engineering, and Technology (IJSSMET), Vol.8, no.1 p 63-80 (**2017)**
(Scopus)
Doi: 10.4018/IJSSMET.2017010105

Communications dans des conférences internationales

1 Ayman AFLI, **Nessrine ELLOUMI**, Aicha BEN MAKHLOUF, Borhen LOUHICHI, Mehdi JAIDANE, and João Manuel RS TAVARES. "Preoperative Image Segmentation for Organ Visualization Using Augmented Reality Technology During Open Liver Surgery." In 2022 26th International Conference Information Visualisation (IV 2022), Vienna, Austria, 19-22 July 2022, pp. 442-445. **(Classe B)**
Publié : 23 Janvier **2023**
Doi: 10.1109/IV56949.2022.00078

2 Aicha BEN MAKHLOUF, Anass AYED, **Nessrine ELLOUMI**, Borhen LOUHICHI, Mehdi JAIDANE, and João Manuel Rs TAVARES. "Biomechanical Modeling and Pre-Operative Projection of A Human Organ using an Augmented Reality Technique During Open Hepatic Surgery" In 2022 26th International Conference Information Visualisation (IV 2022), Vienna, Austria, 19-22 July 2022, pp. 446-450. **(Classe B)**
Publié : 23 Janvier **2023**
Doi: 10.1109/IV56949.2022.00079

3 **Nessrine ELLOUMI,** Habiba LOUKIL, and Med Salim BOUHLEL, "Application of the Laplacian Smoothing on 3D Static Models and Their Evaluation by the New Objective Quality Metric 3DrwPSNR", 14th International Conference on Computational Collective Intelligence (ICCCI 2022), In Advances in Computational Collective Intelligence. Communications in Computer and Information Science, Hammamet, Tunisia, 28-30 September 2022, Vol 1653. pp. 305-314. 2022, **(Classe B)**
Publié : 21 Septembre **2022**
Doi: 10.1007/978-3-031-16210-7_25

4 **Nessrine ELLOUMI**, Aicha Ben Makhlouf, Borhen Louhichi and Dominique Deneux, "Towards a building technique of a BREP model starting from a meshed surface", International Design Engineering Technical Conferences & Computers and Information in Engineering Conference (IDETC-CIE 2021), Online, 17-20 August 2021, Vol. 85376, p V002T02A006 **(Scopus)**
Publié: 17 Nouvembre **2021**
Doi : 10.1115/DETC2021-71724

5 Aicha Ben Makhlouf, Nessrine ELLOUMI, Borhen Louhichi and Dominique Deneux, "Approach for CAD model reconstruction basing on 3D points insertion and surface approximation", 25th International Conference Information Visualisation (ICIV'21), Online, 5-9 July 2021, p 310-319. (Classe B)

Publié: 28 Octobre 2021
Doi: 10.1109/IV53921.2021.00057

6 **Nessrine ELLOUMI**, Johan Debayle, Habiba LOUKIL, and Med Salim BOUHLEL, "A locally weighted metric for measuring the perceptual quality of 3D objects", 20th Intelligent Systems Design and Applications (ISDA'20), Online, December 12-15, 2020, p 128-139. **(Classe C)**
Publié: 03 Juin **2021**
Doi: 10.1007/978-3-030-71187-0_12

7 **Nessrine ELLOUMI,** Habiba LOUKIL, and Med Salim BOUHLEL, "A comparative study of the 3D quality metrics: application to masking Database", 18th Intelligent Systems Design and Applications (ISDA'18), Vellore, India, December 6-8, 2018 p. 740-748. **(Classe C)**
Publié : 14 Avril **2019**
Doi: 10.1007/978-3-030-16660-1_72

8 **Nessrine ELLOUMI**, Habiba LOUKIL, and Med Salim BOUHLEL, "Quality Metric of 3D Models Using Weber's Law", 11th International Conference on Machine Vision (ICMV'18), Munich, Germany, November 1-3, 2018, p. 110410B. **(Classe C)**
Publié : 15 Mars **2019**
Doi: 10.1117/12.2522846

9 **Nessrine ELLOUMI,** Habiba LOUKIL, and Med Salim BOUHLEL, "The efficiency of perceptual quality metrics 3D meshes based on the human visual system", 7th International Workshop on Soft Computing Applications (SOFA'16), Arad, Romania, August 24–26, 2016, p. 497-508. **(Classe C)**
Publié: 02 Septembre **2017**
Doi: 10.1007/978-3-319-62521-8_43

Rayonnement scientifique

Participations aux comités scientifiques

1 **Participation** au comité de lecture du journal *« Pattern Analysis and Applications Journal »*, Springer ***IF : 2.580, Q2***

2 **Participation** au comité de lecture du journal *« International Journal of Computational Intelligence and Applications »*, World Scientific Publishing**, *IF : 1.8, Q3***

3 **Participation** à la comité scientifique de la conférence internationale « *IEEE SETIT 2022* », ***IEEE***

Projets de recherche (En cours)

- **Augmented Reality and Additive Manufacturing in medical surgery:** En collaboration avec Hôpital Sahloul et l'Institut supérieur des sciences appliquées et de technologie de Sousse.
  Site web: www.am-g.tn
- **From 3D Scan to Printed Medical Orthotic device 3DSPMed :** En collaboration avec l'université islamique Imam Mohammad Ibn Saud (IMSIU), Arabie Saoudite.

Stage de recherche

Laboratoire : Centre SPIN Ecole des Mines de Saint-Etienne, Saint-Etienne, France

Supervisé par : Professeur. Johan DEBAYLE

Sujet : Développement de mesure objective perceptuelle pour les maillages 3D statique

Durée : *Deux mois* ***(01/05/2019 – 28/06/2019)***

Financement : Bourse d'alternance

Distinction Scientifique

Animation de Workshop

1	**Co-présidence de la session** Signal and image processing (SIP) **Conférence Internationale :** *«* 2022 IEEE 21st International conference on Sciences and Techniques of Automatic control & computer engineering (STA'2022) » **Date : 20 décembre 2022, Sousse, Tunisie.**
2	***Formatrice*** à Institut Internationale de Technologie (IIT) ***Workshop :*** *Simulation des Réseaux Intelligents, du concept à la pratique (IoT)* ***Date : 03 Décembre 2021, Sfax, Tunisie***
3	***Formatrice*** au Centre de carrière et de certification des compétences de l'Institut supérieur des sciences appliquées et de technologie de Sousse (ISSAT Sousse) ***Workshop:*** *Formation MATLAB "Matlab Day".* ***Date: 21 Juin 2021, Sousse, Tunisie***
4	***Formatrice*** à Institut Internationale de Technologie (IIT) ***Workshop :*** *Simulation des Réseaux Intelligents, du concept à la pratique (IoT).* ***Date : 28 Février 2020, Sfax, Tunisie***

Participations aux comités d'organisations

1	***Membre du Comité d'organisation*** de la conférence Internationale *«9th SETIT 2022 »*, 28-30 May 2022, Sfax, Tunisie.
2	***Membre du comité de préparation du dossier d'accréditation*** de la formation d'ingénieur au sein de l'institut supérieur des sciences appliquées et de technologie de Sousse (ISSAT), 2022.
3	***Membre du Comité d'organisation de l'événement*** « *24 Heures d'innovation* », ISSAT Sousse, 10-11 Décembre 2021.
4	***Membre du Comité d'organisation de la Journée Technique*** en Bio-Mécanique « *JTBM 2021* », 18 Juillet 2021 (en ligne).
5	***Membre du Comité d'organisation de la Journée Technique*** sur la *« Fabrication Additive Métallique »*, Centre des Ressources Technologiques CRT- Sousse, 24 Juin 2021.
6	***Membre du Comité d'organisation*** du workshop International *« Machine Learning & Python »*, 20-22 Décembre 2019, Monastir, Tunisie.
7	***Membre du Comité d'organisation*** de la conférence Internationale *«8th SETIT 2018 »*, 18-20

	Décembre 2018, Hammamet, Tunisie.
8	***Membre du Comité d'organisation*** des 26émes Journées de l'unité SETIT *« Formation Deep Learning »*, 28-30 Mars 2018, Sousse, Tunisie.
9	***Membre du Comité d'organisation*** de la conférence Internationale *«7th SETIT 2016 »*, 18-20 Décembre 2016, Hammamet, Tunisie.
10	***Membre du Comité d'organisation*** des 27émes Journées de l'unité SETIT *« Formation LaTeX »*, 20-22 Décembre 2015, Sousse, Tunisie.

Participations à des manifestations scientifiques

1	***Participation*** à la conférence Internationale *«2022 IEEE 21st International conference on Sciences and Techniques of Automatic control & computer engineering (STA'2022) »*, 19-21 décembre 2022, Sousse, Tunisie.
2	***Participation*** à la formation *« LATEX »*, Faculté des sciences de Sfax, 20-24 février 2019.
3	***Participation*** au workshop *« Manage your bibliographic references with Zotero »*, ISB, Sfax, 20 février 2019.
4	***Participation*** à la formation *« Anglais B1+ »*, Institut Bourguiba des Langues Vivantes de Sfax, Juillet 2018.
5	***Participation*** à la formation *« Deep Learning : Theory and applications »*, 01 Décembre 2018, Sousse, Tunisie.
6	***Participation*** à la formation « *MATLAB* », Faculté des sciences de Sfax, 20-24 Novembre 2018.
7	***Participation*** à l'atelier « *Initiation au programme de recherche et innovation H2020* », 18 Avril 2017, Sousse, Tunisie.
8	***Participation*** à la « *1ère édition de la Journée tunisienne de recherche en informatique* », 18 Avril 2017, Sousse, Tunisie.
9	***Participation*** à la « *1ère édition de la Journée des jeunes chercheur JJC'17* », 15 Avril 2017, Sousse, Tunisie.
10	***Participation*** à la Formation « *Web of Science and EndNote* », Faculté de médecine de Sfax, Novembre 2017.
11	***Participation*** à la Formation « *Développement Android* » à l'institut supérieur de l'informatique et de multimédia de Sfax, du 29 Juin 2015 au 03 Juillet 2015.

Activités pédagogiques

Activités d'enseignement

2025-Aujourd'hui	**Maitre Assistante** à l'institut supérieur des sciences appliquées et de technologie de Sousse (ISSAT). ○ Cours, TP : Intelligence Artificielle *3éme année Licence en Ingénierie des Systèmes de l'informatique* ○ Cours, TD : Réseau IP *1éme année Mastère de Recherche en Informatique : Systèmes Pervasifs Intelligents (SPI)*

- Cours : Développement de portails et outil de travail collaboratifs
  2éme année cycle Ingénieur en Informatique

2023-2024

Assistante Contractuelle (Contrat Docteur) à l'institut supérieur de gestion industrielle de Sfax (ISGI).

- Cours, TD, TP : Programmation Mobile
  3éme année Licence en Génie Logistique
- Cours : Développement Mobile
  3éme année Licence en Informatique de Gestion
- TP : Gestion de projet
  3éme année Licence en Informatique de Gestion
- TP : Réseaux locaux industriels
  3éme année Licence en Electrotechnique, Electrotechnique et Automatique
- Cours intégré : C2i
  1ére année Licence en Sciences de Transport
- TP : Programmation web 2.
  2éme année Licence en Informatique de Gestion

Assistante Vacataire à l'école nationale d'électronique et de télécommunications de Sfax (Enet'Com).

- TP : Intelligence artificielle et machine Learning
  2éme année Mastère Professionnel en Electronique, Electrotechnique et Automatique.
- TP Traitement d'images
  2éme année cycle Ingénieur en Génie Informatique Industrielle.

2022-2023

Assistante Contractuelle (Contrat Docteur) à l'institut supérieur des sciences appliquées et de technologie de Sousse (ISSAT).

- Cours, TD : Méthodologies de conception logicielle
  2éme année Licence en Ingénierie des Systèmes de l'informatique
- Cours, TD : Test logiciel préparation à la certification ISTQB
  2éme année Licence en Ingénierie des Systèmes de l'informatique
- Cours : Développement de portails et outil de travail collaboratifs
  2éme année cycle Ingénieur en Informatique

Assistante Vacataire à l'école nationale d'électronique et de télécommunications de Sfax (Enet'Com).

- TP : Intelligence artificielle et machine Learning
  2éme année Mastère Professionnel en Electronique, Electrotechnique et Automatique.
- TP : Traitement d'images.
  2éme année cycle Ingénieur en Génie Informatique Industrielle

2021-2022

Assistante Contractuelle (Contrat Docteur) à l'institut supérieur des sciences appliquées et de technologie de Sousse (ISSAT).

- Cours : Algorithmes et structure de données 1
  1ére année Licence en Ingénierie des Systèmes de l'informatique
- Cours, TP : Développement de portails et outil de travail collaboratifs
  2éme année cycle Ingénieur en Informatique

- TD : Réseaux informatiques
  2éme année cycle préparatoire intégré scientifique : Informatique

2020-2021

Assistante Vacataire à l'institut supérieur des sciences appliquées et de technologie de Sousse (ISSAT).

- Cours : Algorithmes et structure de données 1
  1ére année cycle préparatoire Intégré Scientifique : Informatique
- Cours : Développement de portails et outil de travail collaboratifs
  2éme année cycle Ingénieur en Informatique

Assistante Vacataire à l'institut supérieur de gestion industrielle de Sfax (ISGI).

- TP : Programmation web 2.
  2éme année Licence en Informatique de Gestion : Business Intelligence.

Assistante Vacataire à l'école nationale d'électronique et de télécommunications de Sfax (Enet'Com).

- TP : Traitement d'images.
  2éme année cycle Ingénieur en Génie Informatique Industrielle.

2019-2020

Assistante Contractuelle (Contrat Doctorant) à l'école nationale d'électronique et de télécommunications de Sfax (Enet'Com).

- TP : Atelier Transmission de données et protocoles
  3éme année Licence Fondamentale en Electronique
  3éme année Licence Fondamentale en Télécom
- TP : Commutation et routage CCNA 2
  2éme année cycle Ingénieur en Génie des Télécommunications
- TP : Qualité de service dans le réseau IP
  2éme année Mastère Professionnel Réseaux Informatiques et Télécommunications
- TP : Architecture et réseaux télécom
  1ére année cycle Ingénieur en Génie des Systèmes Electroniques et Communication
- TP : Atelier Réseaux
  1ére année cycle Ingénieur en Génie des Télécommunications
- TP : Préparation à la certification réseau
  1ére année Mastère Professionnel Réseaux Informatiques et Télécommunications

2018-2019

Assistante Vacataire à l'institut supérieur de gestion industrielle de Sfax (ISGI).

- TP : Atelier Réseaux
  2éme année Licence Appliquée en Electrotechnique, Electrotechnique et Automatique

Assistante Vacataire à l'institut supérieur de biotechnologie de Sfax (ISBS).

- TP : Traitement numérique de signal médicale.
  3éme année Licence Appliquée en Génie Biomédical

Supports pédagogiques

2022-2023

Support de Travaux Pratiques : Traitement d'images.
2éme année cycle Ingénieur en Génie Informatique Industrielle.

2021-2022	***Support de Travaux Pratiques :*** Développement de portails et outil de travail collaboratifs *2éme année cycle Ingénieur en Informatique.*
2021-2022	***Support de Cours :*** Algorithmes et structure de données 1 *1ére année cycle préparatoire Intégré Scientifique*
2020-2021	***Support de Travaux Pratiques :*** Programmation web 2 *2éme année Licence en Informatique de Gestion : Business Intelligence*
2019-2020	***Support de Travaux Pratiques :*** Qualité de service dans le réseau IP *2éme année Mastère Professionnel Réseaux Informatiques et Télécommunications*
2018-2019	***Support de Travaux Pratiques :*** Atelier Réseaux *2éme année Licence Appliquée en Electrotechnique, Electrotechnique et Automatique*
2018-2019	***Support de Travaux Pratiques :*** Traitement numérique de signal médical *3éme année Licence Appliquée en Génie Biomédical*

Encadrement des projets de fin d'études (Licence)

1	***Titre :*** Plateforme de suivi d'affaires et de calcul de kpi *(en cours)* à ISGI Sfax
2	***Titre :*** Classification automatique des Véhicules *(en cours)* à ISGI Sfax
3	***Titre :*** Détection de la conformité des pièces de dragées *(en cours)* à ISGI Sfax
4	***Titre :*** Développement d'une application mobile pour espace client Sonede *(en cours)* à ISGI Sfax
5	***Titre :*** Développement d'une plateforme pour la détection et le comptage des noyaux ***Soutenu le :*** 03/07/2023 à Enet'Com Sfax
6	***Titre :*** Conception et réalisation de la plateforme des services : Informini ***Soutenu le :*** 23/06/2023 à ISSAT Sousse
7	***Titre :*** Conception et réalisation d'un système de gestion des stades ***Soutenu le :*** 23/06/2023 à ISSAT Sousse
8	***Titre :*** Mise en place d'un observatoire d'employabilité des anciens étudiants de l'issat ***Soutenu le :*** 30/06/2022 à ISSAT Sousse

Encadrement des projets de fin d'études (Ingénieur)

1	***Titre :*** Conception et Développement d'une plateforme web pour la gestion des ressources humaines « Talenteo » ***Soutenu le :*** 13/09/2023 à Enet'Com Sfax
2	***Participation à l'évaluation de 8 projets de fin d'études :*** Présidente de Jury et Examinatrice pour les projets de fin d'études (Ingénieurs 2023) à ISSAT Sousse.

3	***Titre :*** Conception et développement d'une application de Réalité augmentée pour l'affichage de champ magnétique ***Soutenu le :*** 28/10/2023 à ISSAT Sousse
4	***Titre :*** Design et développement d'une application mobile dédiée à la gestion et le suivi des cas de test ***Soutenu le :*** 14/10/2023 à ISSAT Sousse
5	***Titre :*** Conception et Réalisation d'une application mobile d'expédition et de suivi des colis ***Soutenu le :*** 11/07/2023 à ISSAT Sousse
6	***Titre :*** Conception et développement d'une application mobile pour une marketplace de vente de produits de haut de gamme. ***Soutenu le :*** 07/07/2023 à ISSAT Sousse
7	***Titre :*** Conception et développement d'une plateforme de livraison ***Soutenu le:*** 11/07/2023 à ISSAT Sousse

Co-encadrement de mastère de recherche

1	***Titre :*** Modélisation biomécanique et reconstruction 3D d'un organe pour la simulation en réalité augmentée durant une opération chirurgicale ouverte. ***Soutenu le :*** 27/11/2021 à ISSAT Sousse

Certifications et outil logiciel

23/01/2024	Cisco Certified Network Associate **CCNA 3** : Mise en réseau, sécurité et automatisation des entreprises.
11/01/2023	Microsoft Azure Artificial Intelligence Fundamentals
26/12/2021	Cisco Certified Network Associate **CCNA 2**: Switching, Routing and Wireless
23/01/2020	Cisco Certified Network Associate **CCNA 1**: Introduction to Networks

Paradigmes de développements maitrisés

05/07/2021	Scrum master Certification (**SMC**)
12/06/2021	Scrum Fundamentals certification (**SFC**)